

Documento do SIGFSE

Projeto: Sistema Acadêmico
Versão: 1.0
Data: Maio de 2026
Status: Em Construção
Metodologia: RUP — Fase de Elaboração, Iteração 1

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento define a visão de alto nível do **Sistema Acadêmico**, descrevendo os problemas a serem resolvidos, as necessidades das partes interessadas, as características do produto e os requisitos do sistema. Serve como base para alinhar a equipe de desenvolvimento e os stakeholders durante todas as fases do projeto.

1.2 Escopo

O Sistema Acadêmico abrange os seguintes processos institucionais:

- Dashboard: O Resumo de atendimento, medicamentos e estoque
- Gestão e controle de atendimentos dos alunos
- Controle e Registro de Estoque de medicamentos
- Registro e Controle de Estudantes no Aplicativo

Fora do escopo (versão 1.0):

- Auditoria
- Aplicativo Somente para Computadores e Notebooks

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Definição
RUP	Rational Unified Process — metodologia de desenvolvimento de software
UC	Use Case (Caso de Uso)

Termo	Definição
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
Admin	Administrador do sistema
Turma	Agrupamento de alunos vinculados a uma disciplina e período
Período letivo	Semestre ou ano em que as atividades acadêmicas ocorrem
Boletim	Documento com notas e frequência por período
Histórico	Registro consolidado de todas as disciplinas cursadas pelo aluno

1.4 Visão Geral do Documento

Este documento está organizado nas seguintes seções: posicionamento do produto, partes interessadas, visão geral do produto, requisitos e restrições.

2. Posicionamento

2.1 Oportunidade de Negócio

Instituições de ensino enfrentam dificuldades em gerenciar informações acadêmicas de forma centralizada, segura e eficiente. Processos manuais ou sistemas fragmentados aumentam o retrabalho, geram inconsistências nos dados e dificultam a tomada de decisão.

2.2 Declaração do Problema

O problema de	gerenciamento manual e descentralizado de informações acadêmicas
Afeta	alunos, professores, secretaria e coordenação

Cujo impacto é	inconsistência de dados, lentidão no atendimento e dificuldade de controle acadêmico
Uma solução bem-sucedida seria	um sistema integrado que centralize todos os processos acadêmicos com segurança e rastreabilidade

2.3 Declaração de Posição do Produto

Para	instituições de ensino médio e superior
Que	necessitam centralizar e automatizar sua gestão acadêmica
O Sistema Acadêmico é	uma plataforma de gestão integrada
Que	oferece cadastro, controle de matrículas, lançamento de notas, emissão de documentos e relatórios
Diferente de	planilhas e sistemas isolados
Nosso produto	garante integridade dos dados, controle de acesso e rastreabilidade completa das operações

3. Partes Interessadas e Usuários

3.1 Partes Interessadas (Stakeholders)

Stakeholder	Papel	Interesse
Direção da Instituição	Patrocinador	ROI, conformidade legal, relatórios executivos

Stakeholder	Papel	Interesse
Coordenação Pedagógica	Usuário/Aprovador	Gestão de currículos e turmas
Secretaria Acadêmica	Usuário Principal	Matrículas, documentos, atendimento ao aluno
Professores	Usuário	Lançamento de notas e frequência
Alunos	Usuário Final	Acesso ao boletim, histórico e matrícula
Equipe de TI	Suporte	Manutenção, segurança e infraestrutura

3.2 Perfis de Usuários

3.2.1 Administrador do Sistema

Atributo	Descrição
Representante	Equipe de TI
Responsabilidade	Configuração, manutenção e controle de acesso ao sistema
Critério de sucesso	Sistema estável, com auditoria e backup funcionais
Nível técnico	Alto

3.2.2 Secretária Acadêmica

Atributo	Descrição
Representante	Funcionários da secretaria
Responsabilidade	Cadastro de alunos, matrículas e emissão de documentos
Critério de sucesso	Processos rápidos com poucos erros e sem retrabalho

Atributo	Descrição
Nível técnico	Médio

3.2.3 Coordenador Pedagógico

Atributo	Descrição
Representante	Coordenadores de curso
Responsabilidade	Gestão de disciplinas, turmas e acompanhamento acadêmico
Critério de sucesso	Visibilidade completa do desempenho das turmas
Nível técnico	Médio

3.2.4 Professor

Atributo	Descrição
Representante	Docentes da instituição
Responsabilidade	Registro de notas e frequência dos alunos
Critério de sucesso	Interface simples e ágil para lançamento de dados
Nível técnico	Baixo a médio

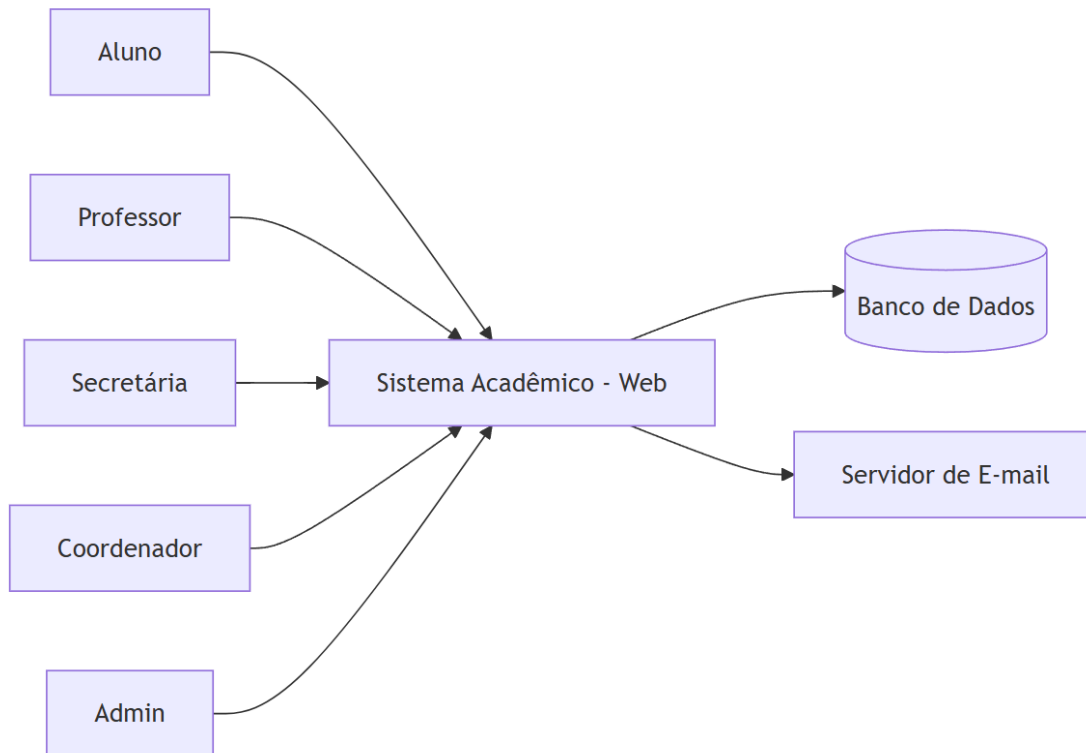
3.2.5 Aluno

Atributo	Descrição
Representante	Discentes matriculados
Responsabilidade	Solicitação de matrícula, consulta de notas e documentos
Critério de sucesso	Acesso ágil e seguro às próprias informações acadêmicas
Nível técnico	Baixo a médio

4. Visão Geral do Produto

4.1 Perspectiva do Produto

O Sistema Acadêmico é uma aplicação web stand-alone que se integra, na fase inicial, apenas ao servidor de e-mail institucional para envio de notificações. Futuras versões poderão incluir integração com sistemas externos.



None

graph LR

A[Aluno] --> WEB[Sistema Acadêmico - Web]

B[Professor] --> WEB

C[Secretária] --> WEB

D[Coordenador] --> WEB

E[Admin] --> WEB

WEB --> DB[(Banco de Dados)]

WEB --> MAIL[Servidor de E-mail]

4.2 Principais Funções

ID	Função	Prioridade
F01	Gestão de cadastros (aluno, professor, disciplina, turma)	Alta
F02	Controle de matrículas por período letivo	Alta
F03	Lançamento de notas e frequência	Alta
F04	Emissão de boletim e histórico escolar	Alta
F05	Controle de acesso baseado em perfis	Alta
F06	Geração de relatórios gerenciais	Média
F07	Notificações por e-mail	Baixa

4.3 Suposições e Dependências

- A instituição dispõe de infraestrutura de servidor web e banco de dados relacional
 - Os usuários possuem acesso à internet e navegador moderno
 - Existe um servidor SMTP para envio de e-mails
 - O sistema operará em ambiente seguro com HTTPS
-

5. Requisitos Funcionais

5.1 Lista de Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade	UC Relacionado
RF001	O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e inativar alunos	Alta	UC001

ID	Descrição	Prioridade	UC Relacionado
RF002	O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e inativar professores	Alta	UC002
RF003	O sistema deve permitir cadastrar, editar e inativar disciplinas	Alta	UC003
RF004	O sistema deve permitir criar e gerenciar turmas por período letivo	Alta	UC004
RF005	O sistema deve permitir ao aluno realizar matrícula em turmas disponíveis	Alta	UC005
RF006	O sistema deve permitir à secretaria realizar matrícula em nome do aluno	Alta	UC005
RF007	O sistema deve permitir ao professor registrar notas e frequência por aluno	Alta	UC006
RF008	O sistema deve calcular automaticamente a situação final do aluno (Aprovado/Reprovado)	Alta	UC006
RF009	O sistema deve gerar o boletim do aluno por período letivo	Alta	UC007

ID	Descrição	Prioridade	UC Relacionado
RF010	O sistema deve emitir o histórico escolar completo do aluno	Alta	UC008
RF011	O sistema deve controlar o acesso por perfis (Admin, Secretária, Coordenador, Professor, Aluno)	Alta	UC009
RF012	O sistema deve registrar log de todas as operações críticas	Alta	UC009
RF013	O sistema deve gerar relatórios de desempenho por turma e disciplina	Média	UC010
RF014	O sistema deve gerar relatórios de frequência consolidada	Média	UC010
RF015	O sistema deve enviar notificações por e-mail em eventos relevantes	Baixa	—

6. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF001	Desempenho	O sistema deve responder a 95% das requisições em menos de 3 segundos

ID	Categoria	Descrição
RNF002	Disponibilidade	O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99% no horário comercial
RNF003	Segurança	Todas as comunicações devem ser criptografadas (TLS/HTTPS)
RNF004	Segurança	Senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt; sessões devem expirar após 30 min de inatividade
RNF005	Usabilidade	A interface deve ser acessível em dispositivos desktop e tablets modernos
RNF006	Manutenibilidade	O código deve seguir padrões documentados e ter cobertura de testes $\geq 70\%$
RNF007	Escalabilidade	O sistema deve suportar até 5.000 usuários simultâneos sem degradação
RNF008	Auditoria	O sistema deve registrar data, hora, usuário e ação em todas as operações de escrita

7. Restrições, Dependências e Precedências

7.1 Restrições

- O sistema deve ser desenvolvido como aplicação web
- O banco de dados deve ser relacional (PostgreSQL ou MySQL)
- O sistema deve ser compatível com os navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari (últimas 2 versões)

- O prazo para entrega da versão 1.0 é de **6 meses** a partir do início da fase de construção

7.2 Dependências

- Disponibilidade de servidor de banco de dados antes do início do desenvolvimento
- Definição e aprovação do modelo de dados na fase de Elaboração
- Integração com SMTP institucional para envio de e-mails

7.3 Riscos Identificados

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Mudança de escopo durante o desenvolvimento	Alta	Alto	Controle rígido de mudanças via processo RUP
Dificuldade de adoção pelos usuários	Média	Médio	Treinamento e manual do usuário
Falha de integração com SMTP	Baixa	Baixo	E-mail é funcionalidade de baixa prioridade
Escalabilidade insuficiente	Baixa	Alto	Testes de carga na fase de transição